Kvízek és megoldásaik

Tartalom

1. kvíz 2
2. kvíz 5
3. kvíz 7
4. kvíz 10
5. kvíz 13
6. kvíz 14
7. kvíz 17
8. kvíz 21
9. kvíz 23

1. kvíz

Question 1

Eredeti eredmény: 0.25 / 0.5 pont Újraértékelt eredmény: 0.5 / 0.5 pont

Ez a kérdés újra lett értékelve.

A típuskikövetkeztető függvény az alábbi formájú:

infer : U.Tm → option { A : Ty & Tm A }

Melyik egyenlőség teljesül?

(Az U.Tm a Razor AST-termek halmaza, a Tm A az A típusú Razor termek halmaza.)

Helyes! ☑ infer (U.num (3 + 2)) = Some (Nat , num 5)

Helyes! ☑ infer (U.num (3 + 2)) = Some (Nat , num 3 + num 2)

☐ infer (U.num (3 + 2)) = None

Helyes! ☑ infer (U.num (3 + 2)) = Some (Nat , num (3 + 2))

2. kérdés

0.5 / 0.5 pont

Melyik egyenlőség teljesül? (Ugyanarról az infer-ről van szó, mint az előző feladatban.)

○ infer (U.isZero U.true) = Some (Bool , isZero (num 1))

Helyes! ◉ infer (U.isZero U.true) = None

○ infer (U.isZero U.true) = Some (Nat , num 1)

3. kérdés

0.5 / 0.5 pont

Melyik egyenlőség teljesül? (Ugyanarról az infer-ről van szó, mint az előző feladatban.)

Helyes! ◉ infer (U.plus (U.num 1) U.true) = None

○ infer (U.plus (U.num 1) U.true) = Some (Nat , num 1 +o num 1)

Question 4

Eredeti eredmény: 0 / 0.5 pont **Újraértékelt eredmény: 0.5 / 0.5 pont**

Ez a kérdés újra lett értékelve.

Melyik egyenlőség teljesül? (Ugyanarról az infer-ről van szó, mint az előző feladatban.)

Helyes! ☑ infer (U.plus (U.num 1) (U.num 2)) = Some (Nat , num 1 + num 2)

Helyes válasz ☐ infer (U.plus (U.num 1) (U.num 2)) = Some (Nat , num 1 + num (1 + 1))

Helyes válasz ☐ infer (U.plus (U.num 1) (U.num 2)) = Some (Nat , num 3)

Helyes! ☑ infer (U.plus (U.num 1) (U.num 2)) = Some (Nat , num (1 + 2))

5. kérdés

0.5 / 0.5 pont

Ha Razor-ban true = false, akkor minden u,v:Tm Nat-ra u=v.

Helyes! ◉ Igaz

○ Hamis

6. kérdés

0.5 / 0.5 pont

Ha Razor-ban num 0 = num 1, akkor minden u,v:Tm Nat-ra u=v.

Helyes! ◉ Igaz

○ Hamis

7. kérdés

0.5 / 0.5 pont

Ha Razor-ban num 1 = num 2, akkor minden u,v:Tm Nat-ra u=v.

○ Igaz

Helyes! ◉ Hamis

8. kérdés

0.67 / 1 pont

Mely állítások igazak?

Helyes!

- [x] A Razor egyenlőségileg konzisztens (tehát van olyan A és t, t' : Tm A, hogy t = t'-ből következik, hogy tetszőleges két term egyenlő).

Helyes!

- [x] A Razorban leírt minden t : Tm Nat-hoz létezik olyan n : $\mathbb{N}$, hogy t = num n.

Megadott válasz

- [x] A Razor nyelv logikailag konzisztens (tehát van olyan A : Ty, hogy Tm A üres).

- [ ] A Razorban van olyan t : Tm Bool, hogy t ≠ true és t ≠ false.

Helyes!

- [x] Razorban isZero (num 3) = isZero (num 1).

2. kvíz

1. kérdés

1 / 1 pont

Szeretnénk egy olyan t-t megadni, melyre az alábbiak igazak:

```
t · num 0 · true = true
t · num 1 · true = false
t · num 0 · false = false
t · num 1 · false = false
```

Válaszd ki azokat a termeket, amelyekre igazak a fentiek:

- [ ] lam (fun n => lam (fun b => b))
- [x] lam (fun n => lam (fun b => ite b (isZero n) false)) — Helyes!
- [ ] lam (fun n => lam (fun b => ite (isZero n) false true))
- [ ] lam (fun n => lam (fun b => isZero n))
- [ ] lam (fun n => lam (fun b => ite (isZero n) false b))
- [x] lam (fun n => lam (fun b => ite (isZero n) b false)) — Helyes!
- [x] lam (fun n => lam (fun b => ite b (isZero n) b)) — Helyes!

2. kérdés

0.5 / 0.5 pont

Tekintsük az alábbi termeket, mindegyik a

```
Tm ((A ⇒ A) ⇒ A ⇒ A)
```

halmazban van egy rögzített A : Ty-ra.

Melyik egyenlő az alábbi termmel?

```
lam (fun x => x) : Tm ((A ⇒ A) ⇒ A ⇒ A)
```

- [x] lam (fun x => lam (fun y => x · y)) — Helyes!
- [ ] lam (fun x => lam (fun y => x · (x · y)))
- [ ] lam (fun x => lam (fun y => x · (x · (x · y))))
- [ ] lam (fun x => lam (fun y => y))
- [ ] lam (fun x => lam (fun y => x · (x · (x · (x · y)))))

3. kérdés

0.5 / 0.5 pont

A Nat-hoz hozzáadunk egy újabb operátort és az alábbi egyenlőséget:

double : Tm Nat → Tm Nat
doubleβ : double (num n) = num (n + n)

A double operátor konstruktor vagy destruktor?

Helyes!

- (•) destruktor
- ( ) konstruktor

4. kérdés

2 / 2 pont

Mi a típusa az alábbi termeknek?

Helyes!

lam (fun x => lam (fun y => lam (fun z => y · x · z))) — Tm (A ⇒ (A ⇒ B ⇒ C) ⇒ B ⇒ C)

Helyes!

lam (fun x => lam (fun y => lam (fun z => y · (x · z)))) — Tm ((A ⇒ B) ⇒ (B ⇒ C) ⇒ A ⇒ (

Helyes!

lam (fun x => lam (fun y => x · (y · (x · num 0)))) — Tm ((Nat ⇒ A) ⇒ (A ⇒ Nat) ⇒ /

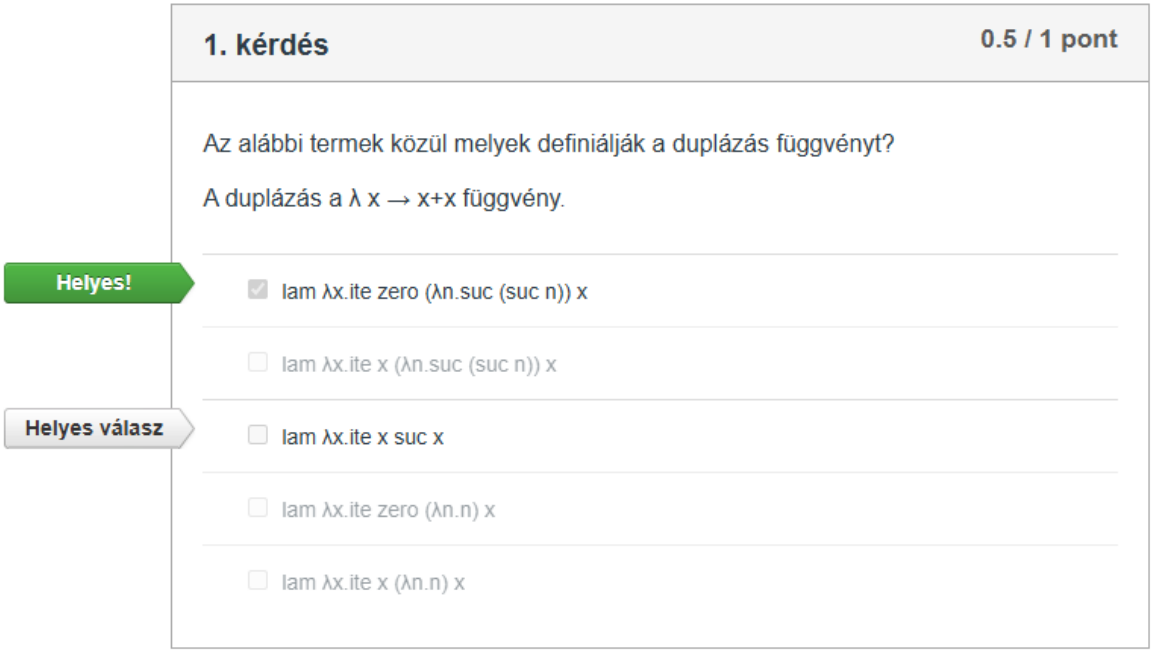
Helyes!

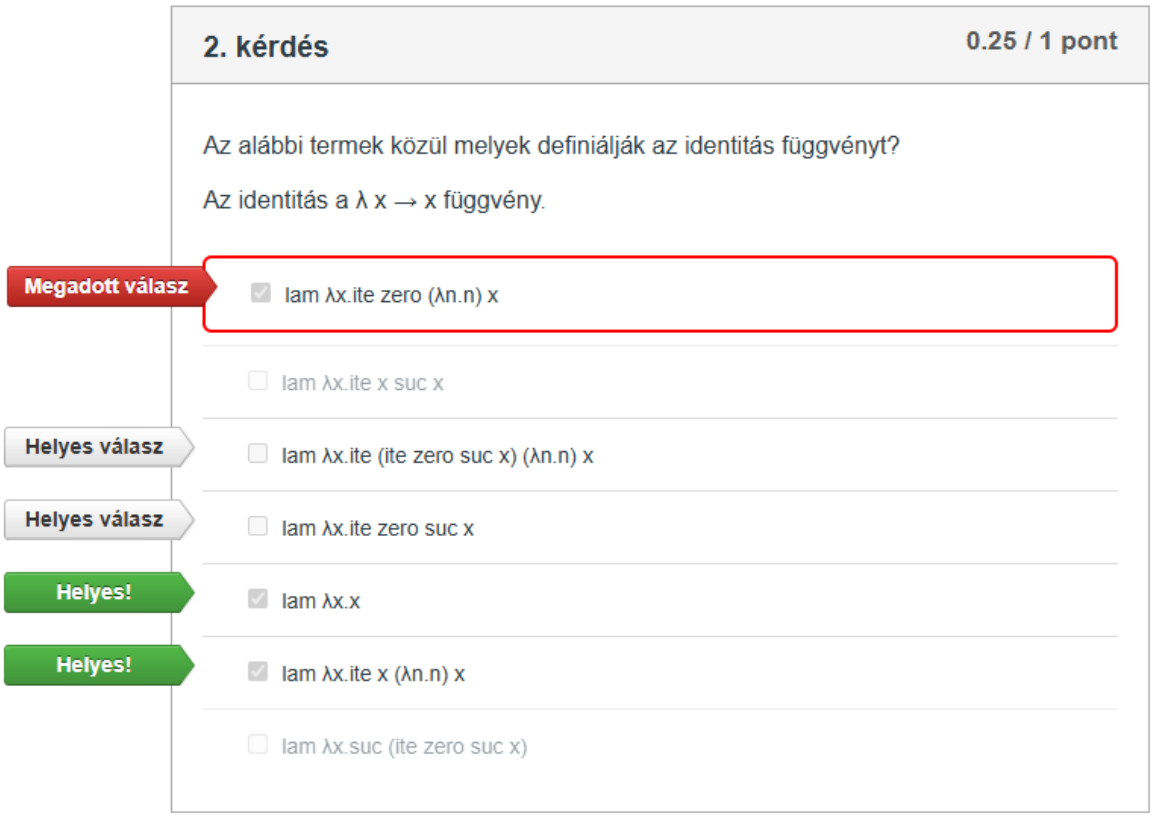
lam (fun x => x · (x · num 0)) — Tm ((Nat ⇒ Nat) ⇒ Nat)

Helyes!

lam (fun x => lam (fun y => x · y · y)) — Tm ((A ⇒ A ⇒ B) ⇒ A ⇒ B)

3. kvíz


1. kérdés
0.5 / 1 pont
Az alábbi termek közül melyek definiálják a duplázás függvényt?
A duplázás a λ x → x+x függvény.
Helyes!
Iam λx.ite zero (λn.suc (suc n)) x
Iam λx.ite x (λn.suc (suc n)) x
Helyes válasz
Iam λx.ite x suc x
Iam λx.ite zero (λn.n) x
Iam λx.ite x (λn.n) x


2. kérdés
0.25 / 1 pont
Az alábbi termek közül melyek definiálják az identitás függvényt?
Az identitás a λ x → x függvény.
Megadott válasz
Iam λx.ite zero (λn.n) x
Iam λx.ite x suc x
Helyes válasz
Iam λx.ite (ite zero suc x) (λn.n) x
Helyes válasz
Iam λx.ite zero suc x
Helyes!
Iam λx.x
Helyes!
Iam λx.ite x (λn.n) x
Iam λx.suc (ite zero suc x)

3. kérdés

0.67 / 1 pont

A következő programvégrehajtás során jelöld be, hogy melyik lépésben a nyelv melyik egyenlőségét használtuk!

```
ite (lam λx.x) (λf.lam λn.f·n) (suc (suc zero)) · suc zero
                                                                =
```
[Kiválaszt]

```
(lam λn.ite (lam λx.x) (λf.lam λn.f·n) (suc zero) · n) · suc zero
                                                                =
```
[Kiválaszt]

```
ite (lam λx.x) (λf.lam λn.f·n) (suc zero) · suc zero
                                                                =
```
[Kiválaszt]

```
(lam λn.ite (lam λx.x) (λf.lam λn.f·n) zero · n) · suc zero
                                                                =
```
[Kiválaszt]

```
ite (lam λx.x) (λf.lam λn.f·n) zero · suc zero
                                                                =
```
[Kiválaszt]

```
(lam λx.x) · suc zero
                                                                =
```
[Kiválaszt]

```
suc zero
```

1. válasz:

Megadott válasz ⇒η

Helyes válasz Natβ₂

2. válasz:

Helyes! ⇒β

3. válasz:

Megadott válasz ⇒η

Helyes válasz Natβ₂

4. válasz:

Helyes! ⇒β

5. válasz:

Helyes! Natβ₁

6. válasz:

Helyes! ⇒β

4. kérdés

0 / 1 pont

Tekintsük az alábbi t termet:

t : Tm ((Nat ⇒ Nat) ⇒ (Nat ⇒ Nat))

t = lam λs.lam λz.s·(s·(s·z))

Az alábbi termek közül melyik egyenlő vele?

- ite (lam λs.lam λz.z) (lam λh.lam λs.lam λz.s·(h·s·z)) zero
- ite (lam λs.lam λz.z) (lam λh.lam λs.lam λz.s·(h·s·z)) (suc zero)
- **Megadott válasz** ite (lam λs.lam λz.z) (lam λh.lam λs.lam λz.s·(h·s·z)) (suc (suc zero))
- **Helyes válasz** ite (lam λs.lam λz.z) (lam λh.lam λs.lam λz.s·(h·s·z)) (suc (suc (suc zero)))

4. kvíz

1. kérdés

0 / 1 pont

A Bool típusra mely definíciók elégítik ki az alábbi szabályokat?

```
Bool   : Ty
true   : Tm Bool
false  : Tm Bool
ite    : Tm C → Tm C → Tm Bool → Tm C
Boolβ₁ : ite u v true = u
Boolβ₂ : ite u v false = v
Boolη  : (t : Tm Bool → Tm C) → t = ite (t true) (t false)
```

Helyes válasz

```
Bool := ⊥ + (⊤ + ⊤)
true := inr (inl tt)
false := inr (inr tt)
ite u v := case exfalso (case (λ_.u) (λ_.v))
```

Helyes válasz

```
Bool := ⊤ + ⊤
true := inr tt
false := inl tt
ite u v := case (λ_.v) (λ_.u)
```

Megadott válasz

```
Bool := ⊤ + ⊤
true := inr tt
false := inl tt
ite u v := case (λ_.u) (λ_.v)
```

Helyes!

```
Bool := ⊤ + (⊤ + ⊥)
true := inl tt
false := inr (inl tt)
ite u v := case (λ_.u) (λ_.v)
```

Megadott válasz

```
Bool := ⊥ + ⊤
true := inr tt
false := inr tt
ite u v := case (λ_.u) (λ_.v)
```

2. kérdés

1 / 1 pont

Tegyük fel, hogy a nyelvünkben nincs összeg típus, viszont van Bool és szorzat. Az A + A típust a következőképp rövidítjük: Bool × A.

Az ötlet a következő: a Bool mondja meg, hogy melyik A-t hozzuk létre (bal vagy jobb). Melyek a helyes definíciók az A + A alábbi operátorainak implementációjára?

inl : Tm A → Tm (A + A)
inr : Tm A → Tm (A + A)
case : (Tm A → Tm C) → (Tm A → Tm C) → Tm (A + A) → Tm C

A következő számítási szabályokat szeretnénk:

case u v (inl a) = u a
case u v (inr a) = v a

Helyes!

- [x]
```
inl t := (false,t)
inr t := (true,t)
case u v t := ite (v (snd t)) (u (snd t)) (fst t)
```

- [ ]
```
inl t := (false,t)
inr t := (true,t)
case u v t := ite (u (snd t)) (v (snd t)) (fst t)
```

Helyes!

- [x]
```
inl t := (true,t)
inr t := (false,t)
case u v t := ite (u (snd t)) (v (snd t)) (fst t)
```

- [ ]
```
inl t := (true,t)
inr t := (false,t)
case u v t := snd t
```

- [ ]
```
inl t := (true,t)
inr t := (false,t)
case u v t := ite (v (snd t)) (u (snd t)) (fst t)
```

3. kérdés

1 / 1 pont

Szeretnénk egy ilyet:

t : Tm ((B ⇒ A ⇒ (C × D)) ⇒ (B × A ⇒ C) × (B × A ⇒ D))

Melyik term megfelelő?

- ○ t := lam λ x . ((lam λ y . snd (x · fst y · snd y)) , (lam λ y . fst (x · fst y · snd y)))
- ○ t := lam λ x . ((lam λ y . fst (x · snd y · fst y)) , (lam λ y . snd (x · snd y · fst y)))
- ○ t := lam λ x . ((lam λ y . snd (y · fst x · snd x)) , (lam λ y . fst (y · fst x · snd x)))
- **Helyes!** ◉ t := lam λ x . ((lam λ y . fst (x · fst y · snd y)) , (lam λ y . snd (x · fst y · snd y)))
- ○ t := lam λ x . ((lam λ y . snd (x · snd y · fst y)) , (lam λ y . fst (x · fst y · snd y)))
- ○ t := lam λ x . ((lam λ y . fst (x · snd y · fst y)) , (lam λ y . snd (x · fst y · snd y)))

4. kérdés

0 / 1 pont

Ha nem tudunk semmit az A, B típusokról, milyen típusú term létezik?

- **Megadott válasz** ☑ (A ⇒ B) ⇒ A
- **Helyes!** ☑ B ⇒ (A ⇒ A)
- **Megadott válasz** ☑ (B ⇒ A) ⇒ A
- **Helyes válasz** ☐ A ⇒ (⊥ ⇒ B)
- **Megadott válasz** ☑ ((A ⇒ A) ⇒ B) ⇒ A
- **Helyes válasz** ☐ (⊤ ⇒ A) ⇒ A
- **Helyes válasz** ☐ A ⇒ (B ⇒ A × A)
- **Helyes!** ☑ ⊥ ⇒ (A ⇒ B)
- **Helyes!** ☑ ((A ⇒ A) ⇒ B) ⇒ B

5. kvíz

1. kérdés 2 / 2 pont

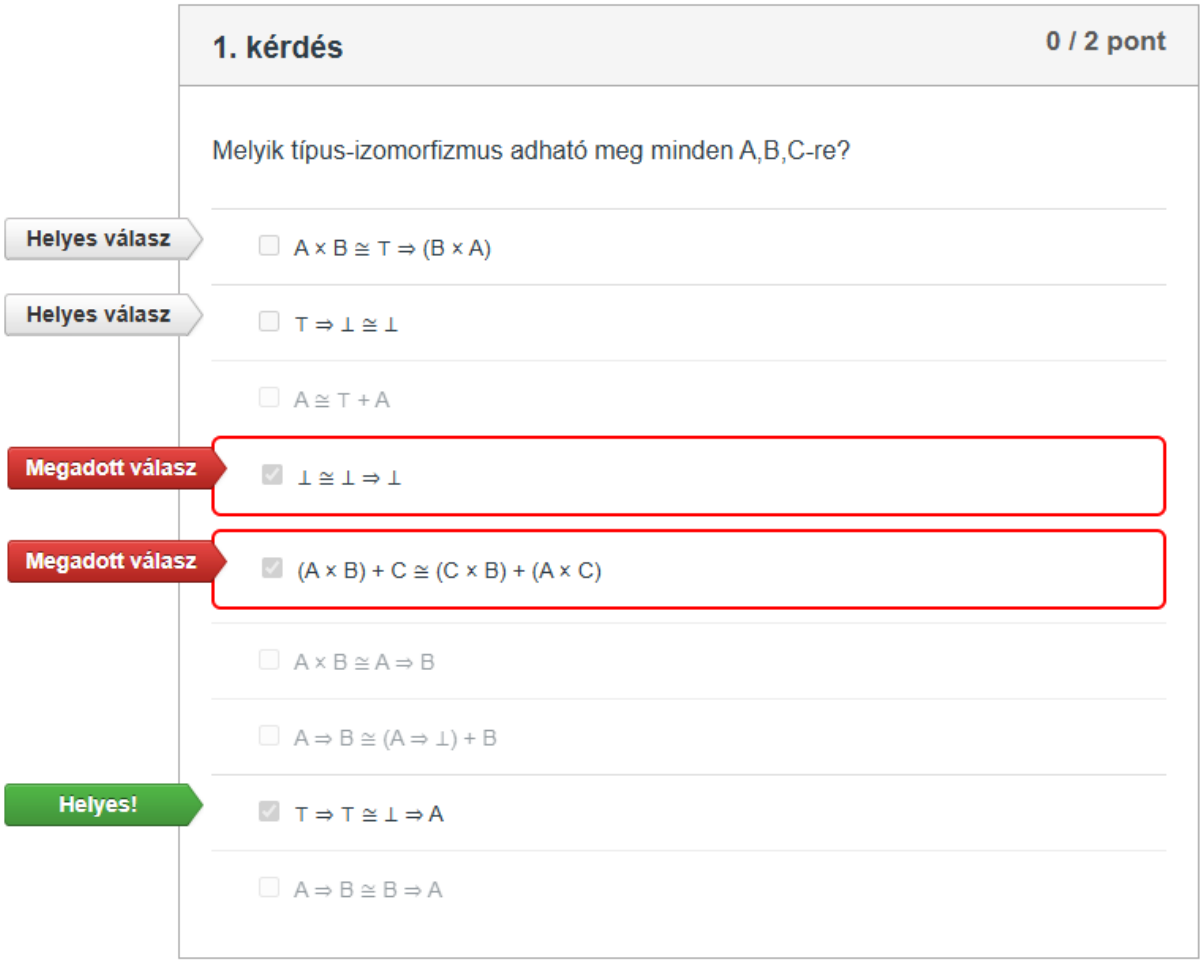
Hány eleme van az adott típusnak?

Helyes!	T + T	2
Helyes!	⊥ × (T + T)	0
Helyes!	(⊥ × T) + T	1
Helyes!	T ⇒ (T + T)	2
Helyes!	(T + T) ⇒ ⊥	0
Helyes!	⊥ ⇒ (T + T + T)	1
Helyes!	(T + T + T) × (T + T)	6
Helyes!	(T + T) ⇒ (T + T + T)	9
Helyes!	(T + T) ⇒ ((⊥ × ⊥) + T)	1

Other Incorrect Match Options:

- 8
- végtelen
- 4
- 5
- 7
- 10
- 3

6. kvíz


1. kérdés
0 / 2 pont
Melyik típus-izomorfizmus adható meg minden A,B,C-re?
Helyes válasz
A × B ≅ T ⇒ (B × A)
Helyes válasz
T ⇒ ⊥ ≅ ⊥
A ≅ T + A
Megadott válasz
⊥ ≅ ⊥ ⇒ ⊥
Megadott válasz
(A × B) + C ≅ (C × B) + (A × C)
A × B ≅ A ⇒ B
A ⇒ B ≅ (A ⇒ ⊥) + B
Helyes!
T ⇒ T ≅ ⊥ ⇒ A
A ⇒ B ≅ B ⇒ A

2. kérdés

0.6 / 2 pont

Válaszd ki, hogy az adott típusoperátor pozitív, negatív, mindkettő vagy egyik sem!

Megadott válasz: ΛX.X+X — negatív

Helyes válasz: pozitív

Megadott válasz: ΛX.⊤ — pozitív

Helyes válasz: mindkettő

Megadott válasz: ΛX.X⇒X — mindkettő

Helyes válasz: egyik sem

Helyes! ΛX.X⇒⊤ — negatív

Helyes! ΛX.⊤⇒X — pozitív

Helyes! ΛX.⊤×⊥ — mindkettő

Megadott válasz: ΛX.(X⇒(⊤+⊤))⇒(⊤+⊤) — negatív

Helyes válasz: pozitív

Megadott válasz: ΛX.X⇒((⊤+⊤)⇒(⊤+⊤)) — pozitív

Helyes válasz: negatív

Megadott válasz: ΛX.(⊤×X)+(⊤⇒⊤×X) — mindkettő

Helyes válasz: pozitív

Megadott válasz: ΛX.X⇒(⊤+⊤+⊤) — pozitív

Helyes válasz: negatív

3. kérdés

1 / 1 pont

Mi lesz a map végeredménye?

Helyes!	**map (λX.X×(T+T)) f (a , b) =**	(f a , b)
Helyes!	**map (λX.X×X) f (a , b) =**	(f a , f b)
Helyes!	**map (λX.(T+T)×(T+T)) f (a , b)**	(a , b)
Helyes!	**map (λX.(T+T)×X) f (a , b)**	(a , f b)

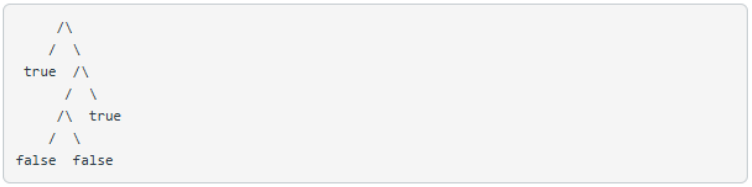
7. kvíz

1. kérdés

0.5 / 0.5 pont

A leveleiknél Bool-t tartalmazó bináris fák típusa az alábbi két konstruktorral van megadva:
leaf : Tm Bool → Tm Tree
node : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree

Az alábbi fának melyik term felel meg?



- node (leaf true) (node (leaf false) (leaf true))
- node (leaf true) (node (leaf true) (leaf false))
- node (node (leaf true) (node (leaf true) (leaf false))) (leaf false)

Helyes!

- node (leaf true) (node (node (leaf false) (leaf false)) (leaf true))
- node (leaf true) (node (leaf false) (node (leaf false) (leaf true)))

2. kérdés

0.5 / 0.5 pont

Mik a konstruktorai annak az induktív típusnak, melyben egyfelé vagy kétfelé ágazó fák vannak, melynek leveleinél nincs semmilyen információ?

A típusformáló szabály:
Tree : Ty

```
leaf  : Tm Tree
node2 : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
node3 : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
```

```
leaf : Tm Tree → Tm Tree
node : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
```

```
leaf : Tm Nat Tree → Tm Tree
node : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
```

Helyes!

```
leaf  : Tm Tree
node1 : Tm Tree → Tm Tree
node2 : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
```

```
leaf  : Tm Tree
node2 : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
node3 : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
```

3. kérdés

0.33 / 0.5 pont

A leveleiknél Bool-t tartalmazó bináris fák típusa az alábbi két konstruktorral és az alábbi iterátorral vannak megadva:

leaf : Tm Bool → Tm Tree
node : Tm Tree → Tm Tree → Tm Tree
iteTree : (Tm Bool → Tm C) → (Tm C → Tm C → Tm C) → Tm Tree → Tm C
Treeβ_1 : iteTree u v (leaf t) = u t
Treeβ_2 : iteTree u v (node l r) = v (iteTree u v l) (iteTree u v r)

Melyik term(ek) ad(nak) meg egy függvényt, ami megadja, hogy egy fában szerepel-e true?
hasTrue : Tm (Tree ⇒ Bool)

- [ ] hasTrue = lam (iteTree (λb.if b then false else true) (λl r.if r then false else l))
- [x] hasTrue = lam (iteTree (λb.b) (λl r.if l then true else r)) — Helyes!
- [ ] hasTrue = lam (iteTree (λb.b) (λl r.if r then false else l))
- [x] hasTrue = lam (iteTree (λb.b) (λl r.if r then true else l)) — Helyes!
- [ ] hasTrue = lam (iteTree (λb.if b then true else false) (λl r.if r then true else l)) — Helyes válasz

4. kérdés

0.5 / 0.5 pont

A következő típusban végtelenfelé (Nat-felé) elágazó fák vannak, melyek leveleinél Bool-ok vannak.
Tree : Ty
leaf : Tm Bool → Tm Tree
node : Tm (Nat⇒Tree) → Tm Tree

Mi az iterátor típusa?

- [x] iteTree : (Tm Bool → Tm C) → (Tm (Nat⇒C) → Tm C) → Tm Tree → Tm C — Helyes!
- [ ] iteTree : (Tm Bool → Tm C) → (Tm C → Tm C) → Tm Tree → Tm C
- [ ] iteTree : (Tm Bool → Tm C) → Tm (Nat⇒C) → Tm Tree → Tm C
- [ ] iteTree : (Tm Bool → Tm C) → (Tm C → Tm C → Tm C) → Tm Tree → Tm C
- [ ] iteTree : (Tm Bool → Tm C) → Tm (C⇒C) → Tm Tree → Tm C

5. kérdés

0.6 / 1 pont

Add meg, hogy melyik induktív típust hogyan kódoljuk el az általános induktív típusokat tartalmazó nyelvben.

Helyes! **Természetes számok** — Ind (λX.⊤+X)

Helyes! **Négyelemű típus** — Ind (λX.⊤+⊤+⊤+⊤)

Helyes! **Háromfelé ágazó fák, csomópontjaiknál Bool** — Ind (λX.⊤+Bool×X×X×X)

Megadott válasz **Kétfelé ágazó fák, leveleiknél Bool** — Ind (λX.Bool+Bool×X)

Helyes válasz: Ind (λX.Bool+(Bool⇒X))

Megadott válasz **Legalább egyelemű Bool-listák** — Ind (λX.Bool)

Helyes válasz: Ind (λX.Bool+Bool×X)

Other Incorrect Match Options:

- Ind (λX.X×X)
- Ind (λX.Bool+X)
- Ind (λX.Bool)
- Ind (λX.⊤+X×X)

6. kérdés

0.17 / 1 pont

Add meg, hogy hány eleme van az adott induktív típusnak!

Megadott válasz — Ind (λX.X): 1

Helyes válasz: 0

Megadott válasz — Ind (λX.⊤): 0

Helyes válasz: 1

Megadott válasz — Ind (λX.X+X): 1

Helyes válasz: 0

Helyes! — Ind (λX.⊤+X×X): ∞

Megadott válasz — Ind (λX.X×X+X+X×X×X): ∞

Helyes válasz: 0

Megadott válasz — Ind (λX.⊤+⊤×X): 1

Helyes válasz: ∞

8. kvíz

1. kérdés

0.5 / 1 pont

Egy összeadó-gépet szeretnénk építeni. Be tudunk adni a gépnek tetszőleges természetes számot, és a géptől megtudhatjuk az eddig beadott számok összegét.

Az alábbiak közül melyik koinduktív típus eleme lehet a gép? Az adott típus destruktorait soroljuk fel (a generátorokat nem listázzuk , mert azt egyértelműen meghatározzák a destruktorok).

- Machine : Ty
  des1 : Tm Machine → Tm Nat
  des2 : Tm Machine → Tm Nat

- Machine : Ty
  des : Tm Machine → Tm Nat → Tm Nat

Helyes válasz

- Machine : Ty
  des : Tm Machine → Tm Nat → Tm (Machine × Nat)

- Machine : Ty
  des : Tm Machine → Tm Nat → Tm Machine

Helyes!

- Machine : Ty
  des1 : Tm Machine → Tm Nat → Tm Machine
  des2 : Tm Machine → Tm Nat

2. kérdés

1 / 1 pont

Az előzőek közül a

Machine : Ty
des1 : Tm Machine → Tm Nat → Tm Machine
des2 : Tm Machine → Tm Nat

gépnek melyik a generátora?

- gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → (Tm C → Tm Nat) → Tm Machine

Helyes!

- gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → (Tm C → Tm Nat) → Tm C → Tm Machine

- gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → (Tm C → Tm C → Tm Machine) → Tm C → Tm Machine

- gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → Tm C → Tm Machine

- gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → (Tm C → Tm C) → Tm Machine

- gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → (Tm Nat → Tm C) → Tm Machine

3. kérdés

0 / 1 pont

Mik a

Machine : Ty
des1 : Tm Machine → Tm Nat → Tm Machine
des2 : Tm Machine → Tm Nat
gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → (Tm C → Tm Nat) → Tm C → Tm Machine

gép számítási szabályai?

Helyes válasz

- genβ₁ : des1 (gen u v t) w = gen u v (u t w)
- genβ₂ : des2 (gen u v t) = v t

Megadott válasz

- genβ₁ : gen u v (des1 t t') = u t t'
- genβ₂ : gen u v (des2 t) = v t

- genβ₁ : gen u zero v = v
- genβ₂ : gen u (suc t) v = gen u t (u v t)

- genβ₁ : gen u v (des1 t t') = v t
- genβ₂ : gen u v (des2 t) = u t zero

4. kérdés

0.25 / 1 pont

A gép összes operátora és egyenlősége a következő:
Machine : Ty
des1 : Tm Machine → Tm Nat → Tm Machine
des2 : Tm Machine → Tm Nat
gen : (Tm C → Tm Nat → Tm C) → (Tm C → Tm Nat) → Tm C → Tm Machine
genβ₁ : des1 (gen u v t) w = gen u v (u t w)
genβ₂ : des2 (gen u v t) = v t

Az alábbiak közül mely implementációk adják meg az összeadó-gépet? (Be tudunk adni a gépnek tetszőleges természetes számot, és a géptől megtudhatjuk az eddig beadott számok összegét.)

Az összeadást a plus : Tm Nat → Tm Nat → Tm Nat függvény implementálja.

Helyes!

- mach : Tm Machine
  mach = gen (λx y.plus y x) (λn.n) zero

Helyes válasz

- mach : Tm Machine
  mach = gen plus (λn.n) zero

Helyes válasz

- mach : Tm Machine
  mach = gen ⟨λw n.suc (fst w) , plus (snd w) n⟩ snd ⟨zero , zero⟩

Helyes válasz

- mach : Tm Machine
  mach = gen ⟨λw n.plus (fst w) n , true⟩ fst ⟨zero , false⟩

- mach : Tm Machine
  mach = gen (λx y.plus y y) (λn.n) zero

9. kvíz

1. kérdés

0.33 / 1 pont

Az alábbi termek közül melyiknek a típusa ∀λA.∀λB.(A⇒B)⇒(B⇒A)⇒A⇒A ?

- [x] Lam λA.Lam λB.lam λf.lam λg.lam λa.a — Helyes!
- [ ] Lam λA.Lam λB.lam λf.lam λg.lam λa.f·a
- [ ] Lam λA.Lam λB.lam λf.lam λg.lam λa.g·(f·(g·(f·a))) — Helyes válasz
- [ ] Lam λA.Lam λB.lam λf.lam λg.lam λa.g·a
- [ ] Lam λA.Lam λB.lam λf.lam λg.lam λa.g·(f·a) — Helyes válasz

2. kérdés

0.5 / 1 pont

Mely típus(ok)nak nincs eleme?

- [ ] ∀λA.(A⇒A)⇒(A⇒A)
- [x] ∀λA.A — Helyes!
- [ ] ∀λA.(A⇒A)⇒A — Helyes válasz
- [ ] ∀λA.A⇒(A⇒A)
- [ ] ∀λA.A⇒A

3. kérdés

0.5 / 1 pont

Az alábbi termek közül melyiknek a típusa (∀λA.A)⇒(∀λB.B⇒B) ?

- [ ] lam λf.Lam λB.f·(B⇒B) — Helyes válasz
- [ ] lam λf.Lam λB.lam λb.f·B — Helyes válasz
- [x] lam λf.f·(∀λB.B⇒B) — Helyes!
- [x] lam λf.Lam λB.lam λb.b — Helyes!
- [ ] nincs ilyen term
- [ ] lam λf.f

4. kérdés

0.67 / 1 pont

Párosítsd a Church-kódolását az adott típusnak!

Rövidítések:

```
∃F  := ∀λC.(∀λX.F X⇒C)⇒C
A×B := ∀λC.(A⇒B⇒C)⇒C
A+B := ∀λC.(A⇒C)⇒(B⇒C)⇒C
⊤   := ∀λC.C⇒C
```

Megadott válasz — **Véges mélységű bináris fa** — ∀λC.(C×C×C)⇒C

Helyes válasz — ∀λA.A⇒(A⇒A⇒A)⇒A

Helyes! — **Potenciálisan végtelen mélységű bináris fa** — ∃λA.(A⇒(A×A+⊤))×A

Megadott válasz — **Háromelemű típus** — ∀λA.A⇒(A⇒A⇒A)⇒A

Helyes válasz — ∀λC.(C×C×C)⇒C

Helyes! — **Kotermészetes számok (természetes számok és végtelen)** — ∃λC.(C⇒(⊤+C))×C

Helyes! — **Természetes számok** — ∀λC.(C×(C⇒C))⇒C

Helyes! — **Üres típus** — ∀λC.(C⇒C⇒C)⇒C